

A) DENEYİN AMACI

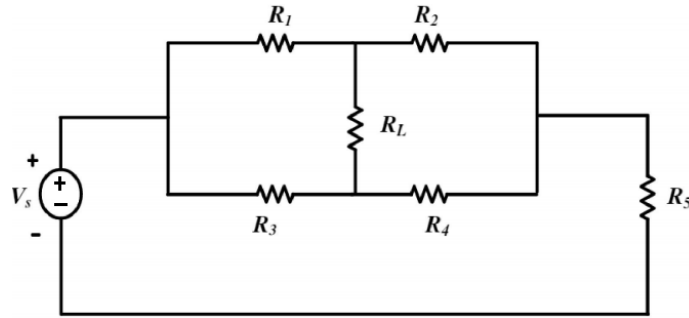
Thevenin ve Norton teoremlerinin incelenmesi.

B) TEORİK BİLGİ

Thevenin Teoremi

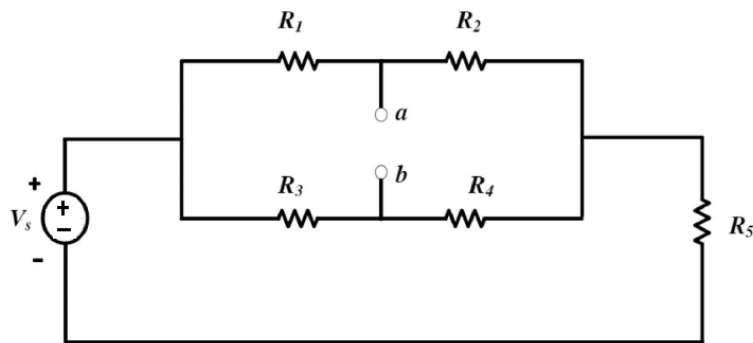
Thevenin teoreminde incelenecek olan eleman ya da devre parçası bütün olan devreden ayrılır ve geriye kalan devre parçası bir kaynak ve buna seri bağlı bir direnç olarak indirgenebilir. Bu devreye Thevenin eşdeğer devresi adı verilir. Thevenin gerilimi (V_{TH}), direncin çıkarıldığı uçlar arasındaki gerilimdir. Thevenin direnci (R_{TH}) ise, açık uçlardan bakıldığında görülen dirençtir. Bu direnç hesaplanırken gerilim kaynakları kısa devre düşünülür.

Şekil1 'de verilen elektrik devresinin Thevenin eşdeğer devresini bulalım.



Şekil 1. Elektrik devresi

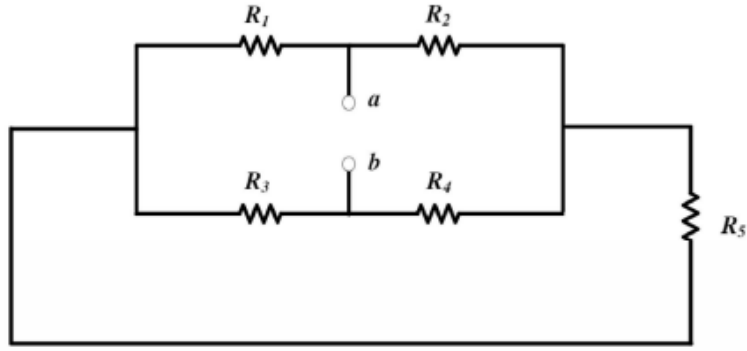
Şekil 1'deki devrede R_L direncini devreden çıkararak eşdeğer devre bulunmak istenirse a-b uçları arasındaki gerilim Thevenin gerilimidir.



Şekil 2. Thevenin geriliminin hesaplanması

$$V_{ab} = V_{th}$$

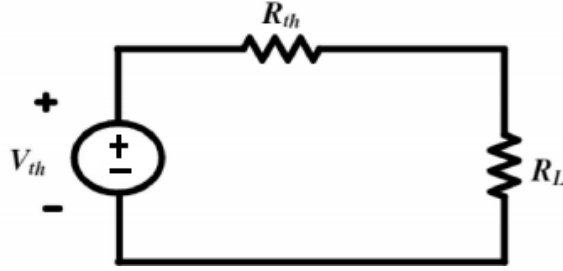
Thevenin direncini bulmak için devredeki gerilim kaynakları kısa devre, akım kaynakları ise açık devre yapılır.



Şekil 3. Thevenin direncinin hesaplanması

$$R_{eş} = R_{th}$$

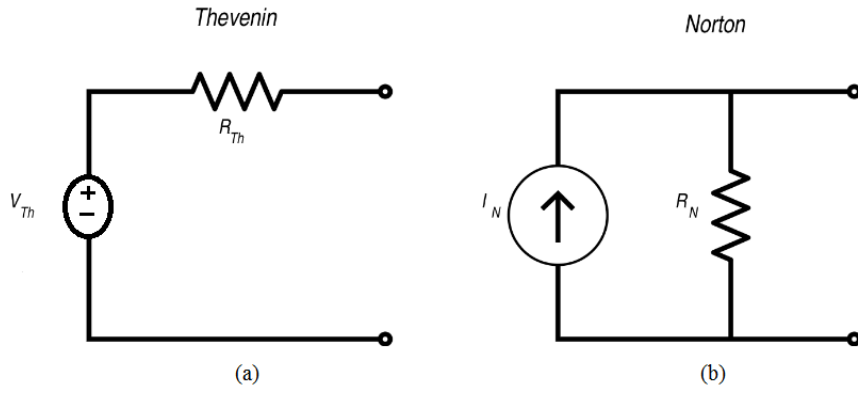
Şekil 4'de gösterilen bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir empedanstan oluşan devre Thevenin eşdeğer devresi olarak adlandırılır.



Şekil 4. Thevenin eşdeğer devresi

Norton Teoremi

Eğer eşdeğer devre bir akım kaynağından ve ona paralel bağlı bir empedanstan oluşursa buna Norton eşdeğer devresi ve bu yönetime de Norton yöntemi denir. Bu yöntemde herhangi bir dirençten geçen akımı bulmak için bu eleman devreden çıkarılır ve devrenin kalan kısmı bir akım kaynağı ve buna paralel bir direnç şeklinde sadeleştirilir. Akım kaynağının değeri, direncin çıkarıldığı uçlar kısa devre düşünüldüğünde geçen değerdir. Akım kaynağına paralel direnç ise, açık uçlardan bakıldığında görülen dirençtir. Bu direnç hesaplanırken gerilim kaynakları kısa devre düşünülür. Başka bir deyişle, Thevenin eşdeğer devresine kaynak dönüşümü uygularsak elde edilen devre Norton eşdeğer devresidir.



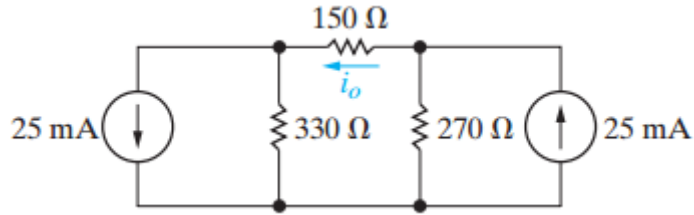
Şekil 5. (a) Thevenin eşdeğer devresi, (b) Norton eşdeğer devresi

C) ÖN ÇALIŞMA

Aşağıda verilen soruları gerekli işlemleri yaparak cevaplandırınız.

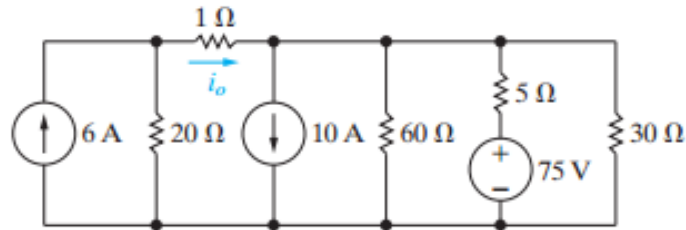
1. Şekil 6'da verilen devrede,

- Kaynak dönüşümü yaparak i_o akımını bulunuz.
- Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak akımını i_o bulunuz ve (a)'da bulduğunuz sonuçla karşılaştırınız.



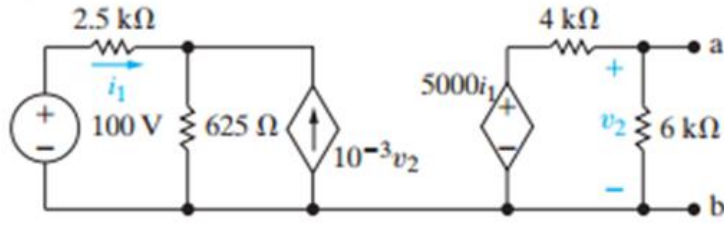
Şekil 6

2. Şekil 7'deki devrede süperpozisyon yöntemini kullanarak i_o akımını bulunuz.



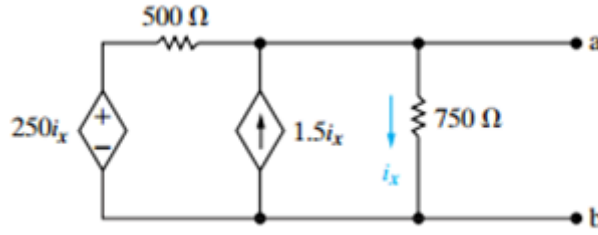
Şekil 7

3. Şekil 8'deki devrede a-b uçlarına göre Thevenin eşdeğer devresini bulunuz.



Şekil 8

4. Şekil 9'daki devrede a-b uçlarına göre Norton eşdeğer devresini bulunuz.



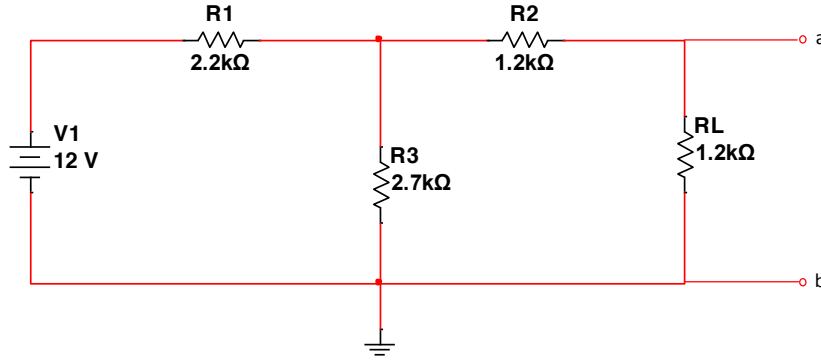
Şekil 9

KULLANILACAK ALETLER VE MALZEMELER

- Sayısal Multimetre
- Devre tahtası(Breadboard)
- Zil teli
- Dirençler:
 - 1 adet 2.2 kΩ,
 - 6 adet 1.2 kΩ,
 - 1 adet 2.7 kΩ.

D) DENEY

1)



Şekil 10

1. Deney için kullanılacak devre elemanlarının değerlerini ölçüp ve rapor ediniz.
2. Şekil 10'daki direnç ve kaynak değerlerini kullanarak, devreyi kurunuz. V_{RL} gerilimini ölçünüz.
3. Şekil 10'daki devredeki RL direnci için, a-b uçlarını açık devre yaparak V_{ab} gerilimini ölçünüz. ($V_{ab}=V_{Th}$) Kurulu devre üzerinden V_{Th} gerilimini ölçün.
4. Şekil 10' daki devredeki RL direnci için, V1 kaynağını söküp kısa devre yapıp, a-b uçlarını da açık devre yaparak R_{Th} direncini hesaplayınız. Kurulu devre üzerinden R_{Th} direncini ölçünüz.
5. Ölçtüğünüz V_{Th} ve R_{Th} değerleri ile Şekil 10'daki devrenin Thevenin eşdeğer devresini kurunuz. RL direncini eş değer devreye bağladıktan sonra V_{RL}' yi ölçünüz.
6. Hesapladığınız V_{Th} ve R_{Th} değerleri ile Şekil 10'daki devrenin Thevenin eşdeğerini çizini çizip V_{RL}' yi hesaplayınız.
7. İlk ölçtüğünüz V_{RL} , son ölçtüğünüz V_{RL} ve hesapladığınız V_{RL} arasındaki benzerlik veya farklılık var mıdır? Her iki durumda da çıkan sonucu yorumlayınız.
8. Şekil 10' daki devreyi $RL=2.4\text{ k}\Omega$ ve $RL=3.6\text{ k}\Omega$ için kurunuz ve yukarıdaki adımları tekrarlayınız.

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 3: THEVENIN ve NORTON TEOREMLERİNİN UYGULANMASI (SİMÜLASYON)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :

.....

ÇİZELGE 1. Şekil 10'daki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
$RL = 1.2 \text{ k}\Omega$ için		
İlk V_{RL}		
V_{Th}		
R_{Th}		
Son V_{RL}		
P_{RL}		
$RL = 2.4 \text{ k}\Omega$ için		
İlk V_{RL}		
V_{Th}		
R_{Th}		
Son V_{RL}		
P_{RL}		
$RL = 3.6 \text{ k}\Omega$ için		
İlk V_{RL}		
V_{Th}		
R_{Th}		
Son V_{RL}		
P_{RL}		

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 3: THEVENIN ve NORTON TEOREMLERİNİN UYGULANMASI (UYGULAMA)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :

.....

ÇİZELGE 1. Şekil 10'daki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
$RL = 1.2 \text{ k}\Omega$ için		
İlk V_{RL}		
V_{Th}		
R_{Th}		
Son V_{RL}		
P_{RL}		
$RL = 2.4 \text{ k}\Omega$ için		
İlk V_{RL}		
V_{Th}		
R_{Th}		
Son V_{RL}		
P_{RL}		
$RL = 3.6 \text{ k}\Omega$ için		
İlk V_{RL}		
V_{Th}		
R_{Th}		
Son V_{RL}		
P_{RL}		